

[별표 2] 크레인의 검사기준(제6조 관련)

번호	구 분	내 용
천장(갠트리)크레인 및 호이스트 강구조 부분		
1	거더 및 새들	가. 거더 및 새들 구조부의 부재는 이상변형 및 전체의 비틀림이 없고, 균열, 부식이 없을 것 나. 조립에 사용되는 볼트·너트는 풀림, 탈락, 균열 또는 현저한 부식이 없고, 볼트의 길이는 너트 등을 조립 후 2산 이상의 여유 나사산을 가질 것
주행 및 횡행 레일 등		
2	레일	주행 및 횡행레일(이하 “레일”이라 한다)은 균열, 변형 및 측면의 이상마모가 없을 것
3	레일 부착 볼트	레일부착 볼트는 풀림 및 탈락이 없을 것
4	정지기구	가. 레일의 양끝 또는 이에 준하는 장소에 설치된 차륜 정지기구는 균열, 손상, 탈락이 없을 것 나. 정지기구는 주행차륜 지름의 2분의1 이상, 횡행차륜 지름의 4분의1 이상 높이로 설치되고, 완충장치는 손상 및 어긋남이 없고, 부착볼트의 풀림 및 탈락이 없을 것 다. 주행레일에는 차륜정지기구에 도달하기 전의 위치에 리미트스위치 등 전기적 정지기구가 설치되고 정상적으로 작동될 것 라. 횡행속도가 매 분당 48미터 이상인 크레인의 횡행레일에는 차륜정지기구에 도달하기 전의 위치에 리미트스위치 등 전기적 정지기구가 설치되고 정상적으로 작동될 것
5	미끄럼방지 고정장치	옥외에 설치되는 주행크레인에는 고정장치가 구비되고 균열, 손상 및 탈락이 없을 것
주행 기계장치 및 횡행 기계장치		
6	전동기 고정베이스	전동기 고정부는 균열이 없고, 부착 볼트, 너트는 풀림, 탈락이 없을 것
7	커플링	커플링은 다음 각 목과 같이 할 것 가. 키의 풀림, 빠짐 및 변형이 없고, 키 홈은 균열 또는 변형이 없을 것 나. 커플링을 회전시켜 원주방향 및 축방향의 흔들림이 없을 것 다. 부시는 풀림, 변형 또는 마모가 없을 것

		라. 치차형 커플링은 급유가 적정하고 기름 누유가 없을 것 마. 체인커플링은 급유가 적정하게 유지될 것
8	브레이크	브레이크는 다음 각 목과 같이 할 것 가. 브레이크는 작동 시 이상음, 이상냄새가 없고 작동이 원활할 것 나. 라이닝은 편 마모가 없고, 마모량은 원치수의 50퍼센트 이내 일 것 다. 디스크(드럼)는 손상, 균열이 없고 마모량은 원 치수의 10 퍼센트 이내일 것 라. 페달식 등 인력에 의한 브레이크는 페달의 유격 및 상판과의 간격이 적정할 것 마. 유량이 적정하고 배관 등에 기름 누설이 없으며 유압 발생 장치는 작동이 확실하고 부재의 마모와 손상이 없을 것
9	치차류	치차는 다음 각 목과 같이 할 것 가. 치차는 이상음, 이상발열 또는 이상진동이 없을 것 나. 치면은 파손, 균열 등 손상이 없고, 볼트, 너트는 풀림 또는 탈락이 없을 것 다. 치차는 급유가 적정하고 키의 풀림, 빠짐, 변형이 없을 것
10	축 등	축 등은 다음 각 목과 같이 할 것 가. 축 및 키는 풀림, 빠짐, 변형이 없을 것 나. 키 홈은 균열 또는 변형이 없을 것 다. 축심은 축을 회전시켰을 때 진동이 없을 것
11	베어링	베어링은 다음 각 목과 같이 할 것 가. 베어링은 균열, 손상이 없고, 급유가 적정하게 유지할 것 나. 베어링은 무부하, 부하상태에서 이상발열, 이상음, 이상진동 등이 없을 것 다. 설치 볼트, 너트는 풀림, 탈락이 없을 것
12	차륜	차륜은 다음 각 목과 같이 할 것 가. 플랜지는 균열, 변형, 손상 등이 없고, 마모가 원치수의 50 퍼센트 이내일 것 나. 보스 및 웨브는 균열, 변형, 손상이 없을 것
권상기계장치		
13	전동기 등	가. 권상 전동기 고정부는 균열이 없고, 부착 볼트, 너트는 풀림, 탈락이 없도록 할 것 나. 타워크레인 등의 클라이밍(climbing) 또는 텔레스코픽(telescopic)장치 등은 마스트 상승 작업 시 안전한 구조를 갖추어야 하며, 유압계통에 누설이 없을 것
14	커플링	제7호에 따름
15	브레이크	가. 제8호가목부터 다목까지의 규정에 따름

		나. 유량이 적정하고 배관 등에 기름 누설이 없으며 유압 발생 장치는 작동이 확실하고 부재의 마모와 손상이 없을 것 다. 스트로크(stroke) 및 토크(torque)의 조정기구는 다음과 같을 것 1) 스트로크, 토크의 조정기구는 조정 양이 적정하고 작동이 원활할 것 2) 레버, 핀, 로드, 나사 등은 균열, 마모, 휨 등이 없을 것
16	치차류	제9호에 따름
17	축 등	제10호에 따름
18	베어링	제11호에 따름
19	드럼	드럼 본체는 다음 각 목과 같이 할 것 가. 드럼본체는 균열, 변형 또는 마모가 없을 것 나. 드럼 홈 부위의 사용마모 한도는 용접제 드럼의 경우 로프지름의 20퍼센트 이내, 주철제 드럼의 경우 로프지름의 25퍼센트 이내일 것 다. 와이어로프 부착부는 풀림이 없을 것 라. 드럼 축 및 베어링은 균열, 마모가 없고, 급유가 적정할 것 마. 볼트, 너트는 풀림 또는 탈락이 없을 것
20	시브	시브는 다음 각 목과 같이 할 것 가. 시브 홈은 이상마모가 없고, 마모의 한도는 와이어로프 직경의 20퍼센트 이하일 것 나. 축 및 베어링은 시브를 회전시켜 흔들림 및 편심이 없고, 급유가 적정할 것 다. 로프의 벗겨짐 방지장치(시브 커버)의 탈락, 변형이 없을 것
21	와이어로프	가. 와이어로프의 구성은 다음 각 목과 같이 할 것 1) 와이어로프의 구성 및 직경은 사양과 동일할 것 2) 달기기구 등이 가장 아래쪽에 위치할 때 드럼에 2바퀴 이상 감기어 남아 있을 것 나. 와이어로프의 상태 및 고정은 다음 각 목과 같이 관리할 것 1) 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제166조의 “이음매가 있는 와이어로프 등의 사용금지”에 관한 규정에 적합할 것 2) 상시온도가 섭씨 80도 이상인 고열장소 및 드럼에 여러 층으로 감기는 와이어로프는 철심이 들어있는 로프를 사용할 것 3) 와이어로프 단말 고정장치의 손상, 풀림, 탈락 등이 없을 것 4) 클립에 의한 와이어로프 단말고정은 다음 <표 2-1>에 따를 것

		<표 2-1> 단말고정 클립 수 <table><tr><td>로프 직경(mm)</td><td>클립 수</td></tr><tr><td>16 이하</td><td>4개</td></tr><tr><td>16 초과 28 이하</td><td>5개</td></tr><tr><td>28 초과</td><td>6개 이상</td></tr></table> 단, 클립간의 간격은 로프 직경의 6배 이상	로프 직경(mm)	클립 수	16 이하	4개	16 초과 28 이하	5개	28 초과	6개 이상
로프 직경(mm)	클립 수									
16 이하	4개									
16 초과 28 이하	5개									
28 초과	6개 이상									
		5) 와이어로프는 드럼에 정확하게 감기어야 하며 급유가 적정할 것								
22	체인	권상용 체인은 다음 각 목과 같이 할 것 가. 체인은 사양과 동일할 것 나. 연결된 5개의 링크를 측정하여 연신율이 제조당시 길이의 5퍼센트 이하일 것(습동면의 마모량을 포함한다) 다. 링크 단면의 지름 감소가 해당 체인의 제조시보다 10퍼센트 이하일 것 라. 균열이 없을 것 마. 심한 부식이 없을 것 바. 깨지거나 홈 모양의 결함이 없을 것 사. 심한 변형 등이 없을 것								
23	혹 블록(달기구) 등	혹 블록 등은 다음 각 목과 같이 할 것 가. 혹 본체는 균열, 변형, 마모가 없고, 국부마모는 원치수의 5퍼센트 이내일 것 나. 혹 회전(구름베어링)은 원활하고 혹 나사부는 흔들림이 없을 것 다. 혹 개구부의 증가가 없을 것. 라. 혹 블록 또는 달기기구에는 정격하중이 표기되어 있을 것 마. 해지장치는 균열, 변형 등이 없을 것								
24	운전실	가. 운전실과 거더의 부착부재 및 용접부는 균열이 없고, 부착부의 볼트는 확실하게 고정될 것 나. 컨트롤러의 작동방향 표시가 선명하게 유지할 것								
25	주행용 원동기	가. 옥외에 설치된 주행 크레인은 미끄럼방지 고정 장치가 설치된 위치까지 초당 16미터의 바람이 불 때에도 주행할 수 있는 출력을 가진 원동기를 갖출 것 나. 펜던트 또는 무선원격제어기를 사용하여 작업바닥 면에서 조작하며 화물과 운전자가 함께 이동하는 크레인의 주행속도는 매 분당 45미터 이하일 것								
26	이름판	크레인에는 정격하중 및 형식표시, 제작연월, 제작자 등이 표시된 이름판이 부착되어 있을 것								
운활장치										
27	운활유 주입장치	운활유 주입장치의 상태는 적정히 할 것								
28	운활유 펌프	운활유 펌프 등은 다음과 같이 할 것								

	등	가. 윤활유 급유펌프는 회전 중 이상음, 이상진동, 이상발열 등이 없을 것 나. 유면계의 유면 높이는 적정지시 범위에 있을 것 다. 배관 등은 손상이 없고 연결부는 누설이 없을 것
전기관계		
29	전동기	전동기는 다음 각 목과 같이 할 것 가. 전동기는 옥내, 옥외, 온도조건 및 그 밖의 사용조건에 적합한 구조일 것 나. 전동기는 이상소음, 이상발열이 없을 것 다. 전동기의 절연저항 값은 $\text{절연저항 } [M\Omega] \geq \frac{\text{사용전압}(V)}{1000 + \text{출력}(KW)} \text{ 일 것}$ 라. 권상전동기의 정격출력은 기계효율을 감안한 후 용량의 부족함이 없을 것 마. 브러시 및 피그 테일 체결부분은 풀림이 없을 것 바. 브러시는 이상마모가 없어야 하며 마모한도는 원치수의 50 퍼센트 이하일 것
30	제어반	제어반은 다음 각 목과 같이 할 것 가. 과전류 보호용 차단기 또는 퓨즈가 설치되어 있고, 그 차단 용량이 해당 전동기 등의 정격전류에 대하여 차단기는 250 퍼센트, 퓨즈는 300퍼센트 이하일 것 나. 계전기의 스프링은 절손, 변형, 피로에 의한 열화 등이 없고 열동형 계전기의 열소자는 전동기의 각상을 보호하는 형식 또는 결상 보호장치를 갖춘 형식일 것 다. 내부배선은 전용의 단자를 사용하고 접촉단자 체결 나사의 풀림, 탈락, 손상, 열화 등이 없고, 전선인입구 피복의 손상 또는 열화가 없을 것 라. 제어반에는 제어반의 명칭, 전원의 정격(전압, 상수)이 표시된 이름판을 각각 붙일 것 마. 외함의 구조는 충전부가 노출되지 아니하도록 폐쇄형으로 잠금장치가 있고 사용 장소에 적합한 구조일 것
31	컨트롤러 등	컨트롤러 등은 다음 각 목과 같이 할 것 가. 운전 조작장치 및 조작용 개폐기는 원활하게 작동하여야 하며, 제로노치 스톱퍼 및 핸들은 정지 위치에 정확하게 로크될 것 나. 작동방향의 표시판은 손상이 없고 표시가 선명할 것 다. 펜던트스위치 또는 무선 원격제어기를 사용한 크레인 및 호이스트는 조작반에 표시된 크레인의 작동방향과 동일한

		방향의 표지판을 크레인의 운전자나 조작자가 보기 쉬운 위치에 붙어 있을 것
32	펜던트 스위치	가. 펜던트 스위치에는 크레인의 비상정지용 누름버튼과 손을 떼면 자동적으로 정지위치(off)로 복귀되는 각각의 작동종류에 대한 누름버튼 또는 스위치 등이 비치되어있고 정상적으로 작동될 것 나. 조작용 전기회로의 전압은 교류 대지전압 150볼트 이하 또는 직류 300볼트 이하일 것 다. 펜던트스위치에 접속된 케이블은 꼬임이나 무리한 힘이 가해지지 않도록 보조와이어로프 등으로 지지될 것 라. 펜던트스witch는 조작위치에서의 바닥면에서 0.9미터에서 1.7미터 사이에 위치할 것
33	무선 원격제어기	무선 원격제어기는 다음 각 목과 같이 할 것 가. 크레인의 작동종류, 방향과 일치하는 표시가 되어있고, 정해진 작동위치가 아닌 중간위치에서는 작동되지 않을 것 나. 무선 원격제어기는 주위에 설치된 다른 크레인용 제어기의 조작 주파수 또는 주위의 유사 설비용 조작기구의 간섭을 받아서 오동작, 작동불능 상태가 되지 않을 것 다. 운전실 또는 펜던트스위치와 무선 원격제어기를 겸용 시에는 선택스위치를 부착하여 동시조작에 의한 불의의 크레인 작동이 일어나지 않을 것 라. 무선 원격제어기는 관계자 이외의 자가 취급할 수 없도록 잠금장치 등이 설치될 것 마. 제어기는 해당 크레인 마다 갖추어야 하며 각각의 제어기에는 제어 대상 크레인이 표기되어 있을 것 바. 제어기가 2개 이상인 경우에는 하나의 제어기에 의해서만 작동이 통제될 것 사. 배터리 전원을 이용하는 제어기의 경우 배터리 전원의 변화로 인해 위험한 상황이 초래되지 않을 것 아. 무선원격 제어기에는 손을 떼면 자동적으로 정지위치(off)로 복귀되는 각각의 작동종류에 대한 누름버튼 또는 스위치 등이 비치되어 정상적으로 작동되어야 하며, 레버형 스위치는 정지위치에서의 기계식 잠금장치 또는 무인작동 방지 회로(deadman's handle circuit)가 구비될 것
34	저항기	저항기는 다음 각 목과 같이 할 것 가. 저항기 단자의 체결부분은 풀림이 없을 것 나. 그리드는 다음 각 호와 같이 할 것 1) 그리드는 균열, 손상 및 이상이 없고, 고정 부분은 풀림이

		없을 것 2) 절연물 위에 분진 등이 쌓여있지 않을 것 3) 단자 부근 부속배선부분 및 절연피복의 과열 등에 의한 열화가 없을 것
35	집전장치	집전장치는 다음 각 목과 같이 할 것 가. 트롤리선과 레일은 마모, 변형, 손상이 없고, 집전장치는 체결상태가 균일하며 집전자와의 접촉 불량률이 없을 것 나. 지지애자 등은 탈락 및 부착부분의 풀림이 없고, 절연물의 깨짐, 오염 등이 없을 것 다. 집전자는 마모가 없을 것 라. 집전애자는 깨짐, 오염 등 이상이 없을 것 마. 절연피복은 손상이 없을 것 바. 급전케이블의 안내기구는 작동이 원활할 것
36	배선	배선은 다음 각 목과 같이 할 것 가. 배선의 피복상태는 손상, 파손, 탄화 부분이 없을 것 나. 배선의 단자체결 부분은 전용의 단자를 사용하고 볼트 및 너트의 풀림 또는 탈락이 없을 것 다. 배전반 등에서 각 분기회로별로 측정된 배선의 절연 저항은 다음 각 호의 값 이상일 것 1) 대지전압 150볼트 이하: 0.1메가옴 2) 대지전압 150볼트 초과 300볼트 이하: 0.2메가옴 3) 사용전압 300볼트 초과 400볼트 미만: 0.3메가옴 4) 사용전압 400볼트 이상: 0.4메가옴
37	조명장치 등	조명장치 등은 다음 각 목과 같이 할 것 가. 계기 및 조작부에 있어서 충분한 조명이 확보될 것 나. 단자 고정부분은 풀림이 없을 것 다. 전구의 파손이 없고, 파손방지용 가드의 어긋남 등 이상이 없을 것
38	리프팅 마그넷	리프팅 마그넷은 다음 각 목과 같이 할 것 가. 리프팅 마그넷은 비상시 최소한 10분 이상의 흡착력을 유지할 것 나. 부착된 이름판에는 정격하중이 명기되어 있을 것 다. 조작회로의 대지전압은 교류 150볼트, 직류 300볼트를 초과하지 않을 것 라. 정전 시 배터리에서 전원이 공급될 경우 배터리에서 공급됨을 알리기 위한 경보가 울리고, 화물을 바닥에 안전하게 내려릴 수 있는 구조일 것

39	접지	전동기 외함, 제어반의 프레임 등은 접지되고 그 접지저항은 400볼트 미만일 때 100옴, 400볼트 이상일 때는 10옴 이하일 것
안전장치		
40	권과 방지장치	가. 혹 등 달기기구의 상부와 트롤리프레임 등 접촉할 우려가 있는 것의 하부와의 간격을 측정하여 0.25미터 이상(직동식 권과방지장치는 0.05미터 이상)이 되어야 하며 정상적으로 작동할 것 나. 레버 등은 변형 또는 마모가 없을 것
41	비상 정지장치	비상정지장치는 다음 각 목과 같이 관리할 것 가. 해당 크레인의 비상정지스위치를 작동한 경우에는 작동중인 동력이 차단될 것 나. 스위치의 복귀로 비상정지 조작 직전의 작동이 자동으로 되지 않을 것 다. 비상정지용 누름버튼은 적색으로 머리부분이 돌출되고 수동 복귀되는 형식일 것
42	과부하 방지장치	과부하방지장치는 다음 각 목과 같이 할 것 가. 과부하방지장치는 정격하중의 1.1배 권상 시 정보와 함께 권상 시 횡행 및 주행 동작이 불가능할 것 나. 법 제84조에 따른 안전인증품이고, 임의로 조정할 수 없도록 봉인되어 있을 것 다. 유압, 수압, 공기압 또는 증기압을 동력으로 사용하는 권상장치는 유압, 수압, 공기압, 증기압의 과상승을 방지하기 위한 안전밸브가 설치되고 설정(setting)압력을 표시할 것
43	충돌 방지장치	가. 병렬크레인을 접근시켜 결정된 거리에서 원활하게 정지하고 경보가 울릴 것 나. 검출기 구성부분의 균열, 변형, 손상 등이 없을 것
44	혹 해지장치	혹 해지장치는 원활하게 작동될 것
45	회전부분의 방호	기어, 축, 커플링 등의 회전부분에 덮개나 울을 설치할 것
46	작동시험	작동시험은 시험하중(정격하중 이내의 임의하중)을 매달고 일정한 속도로 운전할 때 다음 각 목과 같을 것 가. 운전동작(권상, 횡행, 주행 및 선회 등)이 원활할 것 나. 방호장치는 설정범위에서 정상 작동할 것 다. 브레이크는 확실하고 이상음 또는 이상진동 등이 없을 것

지브형 크레인 구조 부분		
47	마스트 및 지브 등	마스트 및 지브 등은 다음 각 목과 같이 할 것 가. 마스트(mast) 및 지브(jib)의 전 길이에 걸쳐 비틀림, 굴곡, 휨 등이 없을 것 나. 타워 및 지브의 조립연결용 볼트는 풀림이 없고, 너트 등을 조립 후 2산 이상의 여유 나사산을 가질 것 다. 마스트, 지브 및 기초앵커용 구조물 등의 용접부위는 균열 등 결함이 없을 것 라. 클라이밍(climbing)장치는 유압장치의 누유가 없고 작동이 정상일 것 마. 선회장치의 비틀림 또는 균열이 없을 것 바. 기초 바닥 면은 부등침하가 없고, 베이스의 고정상태는 기초볼트에서 너트의 풀림이 없이 견고히 체결되어 있을 것
48	레일 등	가. 주행 범위에 장애물이 없고, 레일의 양끝 또는 이에 준하는 장소에 설치된 차륜 정지기구(브레이크)는 균열, 손상, 탈락이 없을 것 나. 정지기구는 주행차륜지름의 2분의 1 이상, 횡행차륜지름의 4분의 1 이상 높이로 설치되고, 완충장치는 손상 및 어긋남이 없고, 부착볼트의 풀림 및 탈락이 없을 것 다. 주행레일에는 차륜정지기구에 도달하기 전의 위치에 리미트스위치 등 전기적 정지기구는 정상적으로 작동할 것 라. 연결부위의 풀림이 없고 레일사이의 간격이 일정하게 유지될 것
49	정격하중 및 거리표시판	지브 길이별 정격하중 및 거리표시판이 붙어 있을 것
권상기계장치 등		
50	트롤리 주행장치	가. 주행전동기, 감속기 부착볼트는 풀림이 없을 것 나. 체인, 브이벨트는 풀림이 없을 것 다. 구동축, 지지부의 연결고리 및 로프 로크 연결 볼트는 풀림이 없을 것 라. 구동축 베어링의 급유상태는 양호하고, 구동축 연결 커플링은 풀림 및 마모가 없을 것 마. 트롤리 주행 리미트 스위치(최대 안쪽과 바깥쪽)의 위치 및 작동 상태가 양호할 것
51	시브, 베어링 및 핀	가. 시브 홈은 이상마모가 없고, 마모의 한도는 와이어로프 직경의 20퍼센트 이하일 것 나. 축 및 베어링은 시브를 회전시켜 흔들림 및 편심이 없고, 급유가 적정할 것 다. 베어링 및 핀의 균열, 심한 마모가 없고, 급유상태가 적정할 것

		라. 베어링은 이상발열, 이상음, 이상진동 등이 없을 것
52	로프의 이탈방지	지브 등에 부착된 시브의 로프 이탈방지 가이드는 손상, 마모가 없고, 로프가 이탈되지 않을 것
53	훅 블록	제23호에 따름
54	와이어로프	제21호에 따름
55	와이어로프 꼬임 방지장치	가. 와이어로프 꼬임방지장치[스위블(swivel)]의 회전상태는 이상이 없을 것 나. 손상 및 축의 마모가 없고 부착부는 풀림이 없을 것
56	체인	제22호에 따름
57	드럼	제19호에 따름
58	권상 감속기	가. 무부하 및 부하 시 이상 음, 이상 진동 또는 이상발열이 없을 것 나. 감속기 케이스는 균열, 변형이 없을 것
59	브레이크	제15호에 따름
선회장치 등		
60	선회장치	가. 선회프레임 및 브래킷은 균열, 변형이 없을 것 나. 선회장치의 작동 시 이상음 또는 이상발열이 없을 것 다. 상부회전체의 각 부분 연결핀, 볼트 및 너트가 풀림 또는 탈락이 없을 것
61	카운터 웨이트	가. 카운터 웨이트는 규정된 무게를 유지할 것 나. 설치 볼트 및 너트는 풀림이 없을 것
62	운전실	가. 제24호에 따름 나. 운전실은 적절한 조명을 갖추고 바닥은 미끄러지지 않을 것 다. 도어의 개폐상태, 로크 및 키는 이상이 없을 것 라. 제어장치는 하중이동과 기계운동 동작과의 방향표시가 일치하고 선명하게 유지될 것 마. 소화액이 충만된 소화기가 비치되어 있을 것
63	표시판	제조이름판과 조작레버의 이름판, 정격하중 등 이름판이 손상 없이 정확하게 부착되고 식별이 용이할 것
64	보도	지브에 설치된 보도와 안전난간 등은 이상이 없을 것
전기관계		
65	배전반 및 제어반	가. 배선용차단기의 작동부는 부착부에 풀림이 없고, 개폐가 원활하며 몰드의 파손 등 이상이 없을 것

		나. 전자접촉기 접촉자의 접촉면은 거칠거나 마모가 없을 것 다. 전자접촉기의 스프링은 절손, 변형, 부식 또는 피로에 의한 열화 등이 없을 것 라. 전자접촉기의 가동철심은 흡착면에 이물질의 부착이 없고, 소음 및 떨림이 없을 것 마. 계전기는 절손, 변형, 부식 또는 피로에 의한 열화 등이 없고 정상적으로 작동될 것
66	배선 및 전기장치	가. 공급전압은 크레인 제작사가 정한 범위에 해당하고 정격전압의 ± 10퍼센트 이내일 것 나. 슬립링은 청소 상태가 양호하고 소손이 없을 것 다. 배선의 절연저항은 다음 값 이상일 것 1) 대지전압 150볼트 이하: 0.1메가옴 2) 대지전압 150볼트 초과 300볼트 이하: 0.2메가옴 3) 사용전압 300볼트 초과 400볼트 미만: 0.3메가옴 4) 사용전압 400볼트 이상: 0.4메가옴 라. 배선 피복의 손상, 연결부의 풀림 및 부식이 없을 것 마. 경보기, 항공장애등은 손상 및 작동에 이상이 없을 것 바. 방향 지시계, 스위치는 이상이 없으며 작동상태가 양호할 것 사. 퓨즈는 제작사가 설정한 용량으로 되어 있을 것 아. 모든 전기장비는 크레인 구조물에 접지되고 그 접지저항은 400볼트 미만일 때 10옴, 400볼트 이상일 때는 10옴 이하일 것 자. 낙뢰방지용 피뢰접지가 되어 있고 접지저항은 10옴 이하일 것 차. 야간작업을 위한 조명장치의 작동 상태는 양호할 것
안전장치		
67	권과방지장치	가. 제40호에 따름 나. 내연기관을 동력으로 사용하여 권상하는 장치 및 기복장치에 설치된 권과방지장치가 작동하였을 때의 경보음은 저하되지 않고 경보기는 손상이 없을 것
68	과부하방지장치	가. 과부하방지장치는 정격하중의 1.1배(타워크레인은 1.05배) 권상 시 경보와 함께 권상동작이 정지되고 과부하를 증가시키는 동작이 되지 않을 것 나. 하중검출장치는 다음과 같이 할 것 1) 하중검출기 구성 부품의 균열, 변형, 손상이 없을 것 2) 텐션 로프의 풀림, 마모, 손상이 없을 것 3) 계기판은 손상 또는 오염이 없고, 용이하게 계기판의 문자를 읽을 수 있을 것 4) 계기판은 스위치를 작동시켜 스위치 및 지침의 움직임 또는 램프 및 경보음의 작동에 이상이 없을 것

69	선회각도 제한스위치	선회장치를 갖는 크레인 선회에 의한 구조 및 회전부와 고정 부분 사이의 전기배선 등을 보호하기 위한 선회각도 제한스위치가 붙어있고 정상적으로 작동할 것(구조상 부착하지 않아도 되는 경우에는 예외로 할 수 있다)
70	비상 정지장치	비상정지장치는 다음 각 목과 같이 할 것 가. 해당 크레인의 비상정지스위치를 작동한 경우에는 작동중인 동력이 차단될 것 나. 스위치의 복귀로 비상정지 조작 직전의 작동이 자동으로 되지 않을 것 다. 비상정지용 누름버튼은 적색으로 머리부분이 돌출되고 수동 복귀되는 형식일 것
71	경사각 지시장치	지브가 기복하는 장치를 갖는 크레인 등은 운전자가 보기 쉬운 위치에 해당 지브의 경사각 지시장치를 구비할 것
72	흑 해지장치	제43호에 따름
73	회전부분의 방호	기어, 축, 커플링 등의 회전부분에는 덮개나 울등 방호조치가 되어 있을 것
하중시험		
74	작동시험	작동시험은 시험하중(정격하중 이내의 임의하중)을 매달고 일정한 속도로 운전할 때 다음 각 목과 같을 것. 단, 시험하중은 과부하방지장치의 작동시험에 충분한 하중일 것 가. 운전동작(권상, 횡행, 주행 및 선회 등)이 원활할 것 나. 방호장치는 설정범위에서 정상 작동할 것 다. 브레이크는 확실하고 이상음 또는 이상진동 등이 없을 것 라. 크레인이 전도되지 않고 안정된 상태를 유지할 것
75	브레이크 능력	제8호 및 제15호에 따름
이동식 크레인 구조 부분		
76	연장구조물등	연장구조물 등은 다음 각 목과 같이 할 것 가. 연장구조물의 전 길이에 걸쳐 이상 변형, 비틀림, 균열, 부식, 굴곡, 휨 등이 없을 것 나. 구조물 등의 조립연결용 볼트는 풀림, 탈락, 균열 또는 현저한 부식이 없고, 너트 등을 조립 후 2산 이상의 여유 나사산을 가질 것 다. 연장구조물 및 구조물 등의 용접부위는 균열 등 결함이 없을 것 라. 유압장치의 누유가 없고 작동이 정상일 것 마. 선회부 체결 볼트·너트의 점검 및 교체 내역을 이동식 크레인의 신규 등록일(구조변경일)로부터 10년마다 확인할 것
77	안정기	안정기(아웃트리거 등)는 다음 각 목과 같이 할 것

		가. 안정기의 발판 및 부재는 비틀림, 굴곡, 휨 등이 없을 것 나. 안정기의 용접부위는 균열 등 결함이 없을 것 다. 유압장치의 누유가 없고 작동이 정상일 것
78	작업대 부착금지	사람이 탑승하는 작업대를 임의로 부착하거나 부착할 수 있는 장치가 없을 것
연장구조물 구동장치		
79	와이어로프 구동장치	가. 와이어로프의 구성 및 직경은 사양과 동일하여야 하며, 「산업 안전보건기준에 관한 규칙」의 “이음매가 있는 와이어로프 등의 사용금지”에 관한 규정에 적합할 것 나. 로프가 이완되더라도 폴리에서 이탈되는 것을 방지하는 장치가 설치되어 있을 것 다. 와이어로프 고정부는 파손이 없을 것
80	체인 구동장치	가. 체인의 구성 및 규격은 사양과 동일하여야 하며, 손상 및 변형이 없을 것 나. 체인이 이완되었어도 스프로킷이나 폴리에서 체인이 이탈되는 것을 방지하는 장치가 설치되어 있을 것 다. 체인 고정부는 파손이 없을 것
권상기계장치 등		
81	시브, 베어링 및 핀	제51호에 따름
82	로프의 이탈방지	연장구조물 등에 부착된 시브의 로프 이탈방지 가이드는 손상, 마모 가 없고, 로프가 이탈되지 않을 것
83	혹 블록 (달기구) 등	제23호에 따름
84	와이어로프	제21호에 따름. 다만, 가목 2)에도 불구하고 췌기 등으로 와이어로프 가 드럼에서 이탈되지 않는 구조인 경우에는 예외로 할 수 있다.
85	와이어로프 꼬임 방지장치	제55호에 따름
86	체인	제22호에 따름
87	드럼	제19호에 따름
88	권상 감속기	제58호에 따름
89	브레이크	제15호에 따름
90	선회장치	제60호에 따름
91	제어장치 등	가. 운전석과 구조물 부착부재 및 용접부는 균열이 없고, 부착부 의 볼트는 확실하게 고정될 것 나. 제어장치는 하중이동과 기계운동 동작과의 방향표시가 일치하

		고 선명하게 유지될 것
92	표시판	제63호에 따름
운활장치		
93	운활유 주입장치	운활유 주입장치의 상태는 적정히 할 것
94	운활유 펌프 등	운활유 펌프 등은 다음과 같이 할 것 가. 운활유 급유펌프는 회전 중 이상음, 이상진동, 이상발열 등이 없을 것 나. 작동 전 봄 등의 수축 상태에서 유면계의 유면 높이는 적정지시 범위에 있을 것 다. 배관 등은 손상이 없고 연결부는 누설이 없을 것
안전장치		
95	권과방지장치	가. 제40호에 따름 나. 내연기관을 동력으로 사용하여 권상하는 장치 및 기복장치에 설치된 권과방지장치가 작동하였을 때의 경보음은 저하되지 않고 경보기는 손상이 없을 것
96	과부하방지장치	과부하방지장치는 다음 각 목과 같이 할 것 가. 과부하방지장치는 정격하중의 1.1배 권상 시 경보와 함께 권상동작이 정지되고 과부하를 증가시키는 동작이 되지 않을 것 나. 임의로 조정할 수 없도록 봉인되어 있을 것 다. 유압, 수압, 공기압 또는 증기압을 동력으로 사용하는 권상장치는 유압, 수압, 공기압, 증기압의 과상승을 방지하기 위한 안전밸브가 설치되고 설정(setting)압력을 표시할 것
97	선회각도 제한스위치	작업범위를 제한하기 위하여 선회각도 제한스위치가 설치된 경우에는 해당 장치가 정상적으로 작동할 것
98	비상정지장치	제70호에 따름
99	경사각 지시장치	연장구조물이 기복하는 장치를 갖는 크레인 등은 운전자가 보기 쉬운 위치에 해당 연장구조물의 경사각 지시장치를 구비할 것
100	혹 해지장치	제44호에 따름
101	회전부분의 방호	제73호에 따름
하중시험		
102	작동시험	제74호에 따름
103	브레이크 능력	제8호 및 제15호에 따름